

용·복합충전소 및 패키지형, 이동식 수소연료 충전시설의 시설기준 등에 관한 특례기준

제1장 총칙

제1-1조(목적) 이 고시는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 제62조, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 제78조 및 「도시가스사업법 시행규칙」 제66조에 따라 용·복합충전소, 패키지형, 이동식 수소연료 충전시설의 안전관리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1-2조(적용범위) 이 기준은 다음에 해당하는 충전소에 대하여 적용한다.

1. 수소연료 충전시설, 고정식 압축도시가스 자동차 충전소, 액화도시가스 자동차충전소 또는 전기자동차충전소를 하나의 사업소 내에 설치한 용·복합충전소
2. 수소연료 충전시설, 액화석유가스 충전소(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제3조제1항제1호에 따른 것을 말한다. 이하 같다) 또는 전기자동차 충전소를 하나의 사업소 내에 설치한 용·복합충전소
3. 수소연료 충전시설과 주유취급소 또는 전기자동차충전소를 하나의 사업소 내에 설치한 용·복합충전소
4. 고정식 압축도시가스 자동차 충전소, 액화도시가스 자동차충전소, 액

화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전소 또는 전기자동차 충전소를 하나의 사업소 내에 설치한 복합충전소

5. 패키지형 수소연료 충전시설

6. 이동식 수소연료 충전시설 및 소규모 이동식 수소연료 충전시설

제1-3조(용어정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 여기에서 정하지 아니하는 용어의 뜻은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」(이하 "고법 규칙"이라 한다), 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 "액법 규칙"이라 한다) 및 「도시가스사업법 시행규칙」(이하 "도법 규칙"이라 한다)에 따른다.

1. "용합충전소"란 고정식 압축도시가스 자동차충전소, 액화도시가스 자동차충전소, 액화석유가스 충전소 또는 주유취급소와 제조식 수소연료 충전시설을 하나의 사업소 내에 설치·운영하는 것을 말한다.

2. "복합충전소"란 고정식 압축도시가스 자동차충전소, 액화도시가스 자동차충전소, 액화석유가스 충전소 또는 주유취급소와 저장식 수소연료 충전시설 또는 다른 에너지원의 자동차충전소를 하나의 사업소 내에 설치·운영하는 것을 말한다.

3. "패키지형 수소연료 충전시설"이란 수소를 연료로 사용하는 차량·선박 등의 이동수단(이하 "이동수단"이라 한다)의 충전에 필요한 설비(필요한 경우 충전기는 제외할 수 있다)를 하나의 보호함에 장착한 충전시설을 일정한 장소에 배치하고 이동수단에 압축수소를 충전하는 것을 말한다.

4. "이동식 수소연료 충전시설"이란 이동수단에 수소를 충전하기 위하여 필요한 설비(필요한 경우 충전설비는 제외할 수 있다)가 차량에 장착되어

있어 이동이 가능한 것으로서 처리능력이 30m³ 이상인 것(압축기 등 가압 장치 없이 자압에 의해 충전하는 설비는 제외한다)을 말한다.

5. "소규모 이동식 수소연료 충전시설"이란 이동수단에 수소를 충전하기 위하여 필요한 설비(필요한 경우 충전설비는 제외할 수 있다)가 차량에 장착되어 있어 이동이 가능한 것으로서 처리능력이 30m³ 미만인 것 또는 압축기 등 가압장치 없이 자압에 의하여 충전하는 것을 말한다.

제1-4조(새로운 기술의 적용) 기술개발에 따른 새로운 가스설비의 설치 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 아니하나 안전관리를 해치지 아니 한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스설비의 설치 및 검사방법을 그 가스설비에 한정하여 적용할 수 있다.

제1-5조(다른 법령의 적용) 이 기준에서 정하지 아니한 주유취급소 및 전기자동차 충전시설에 관한 기준은 각각 「위험물안전관리법」 및 「전기사업법」에서 정하는 기준에 따른다.

제2장 수소연료 충전시설, 압축도시가스, 액화도시가스 및 전기 자동차 용·복합충전소

제1절 수소연료 충전시설, 압축도시가스, 액화도시가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 시설기준

제2-1조(배치기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목1), 저장식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목1)부터 4)·8)까지, 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 배치기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1), 액화도시가스 자동차 충

전시설의 배치기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목1)·2)·5)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)가) 및 제2호가목1)·8)에 따른 수소연료 충전시설(패키지형 수소연료 충전시설을 제외한다)의 처리설비 및 저장설비, 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)가) 및 나)에 따른 압축도시가스 자동차 충전시설의 처리설비, 압축가스설비 및 저장설비와 보호시설과의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)마) 및 제2호가목3)에 따른 수소연료 충전시설의 처리설비 및 저장설비와 사업소경계 사이에 다음 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 보호시설과의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

가. 해당 설비 외면으로 부터 사업소경계까지의 규정거리 미만이 되는 범위를 <그림 1>과 같이 방호벽에 의하여 차폐할 것. 이 경우 규정거리는 8m(상용압력이 40MPa 이하인 경우에는 6m)로 본다.

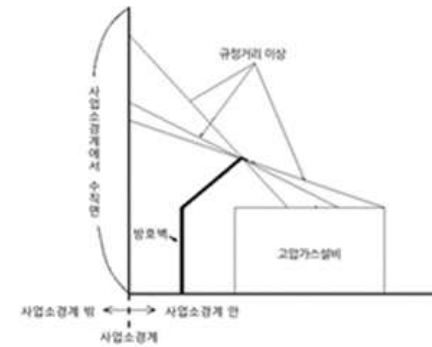
나. 방호벽의 일부 또는 전부를 고압가스설비 쪽으로 기울어진 구조로 하는 경우에는 <그림 2>와 같이 그 경사도가 90도 미만이 되도록 할 것

다. 고압가스설비를 방호벽에 가깝게 설치하는 경우에는 <그림 3>과 같이 45도 이상 90도 이하의 각도로 기울인 덮개(고압가스설비에서 수직방향으로 수소가 분출할 경우 변형되지 않을 정도의 강도를 갖는 것만을 말한다)에 의하여 해당 고압가스설비의 수직 상부를 차폐할 것. 다만, 상용압

력이 40MPa 이하인 경우로서 해당 고압가스설비의 외면으로부터 사업소경계까지 0.26m 이상의 거리를 유지한 경우에는 그러하지 아니하다.

라. 방호벽의 재료는 불연성일 것

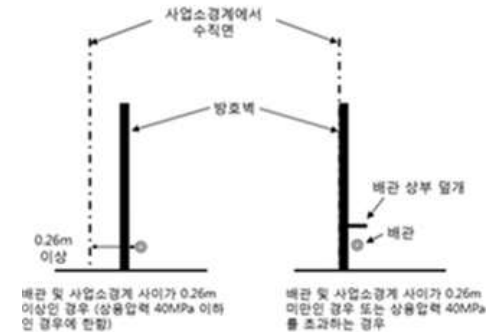
마. 2m를 초과하는 방호벽의 높이 또는 방호벽의 기울어진 구조로 인하여 방호벽의 강도를 확보하기 어려운 경우에는 보강조치를 할 것



[그림 1] 차폐방법



[그림 2] 방호벽 각도

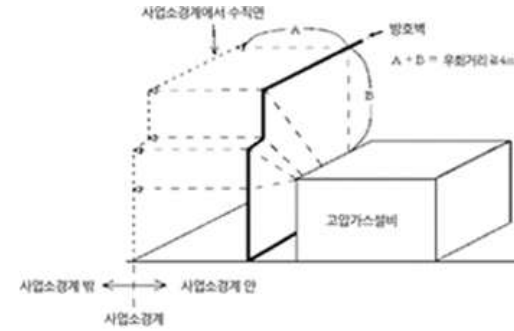


[그림 3] 고압가스설비 상부 차폐방법

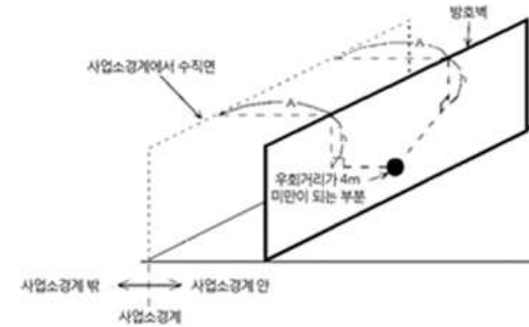
2. 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)가) 및 나)에 따른 압축도시가스 자동차 충전시설의 처리설비, 압축가스설비 및 저장설비와 사업소경계 사이에 다음 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 보호시설과의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

가. 해당 설비 외면으로부터 사업소경계까지의 규정거리 미만이 되는 범위를 <그림 1>과 같이 방호벽에 의하여 차폐할 것. 이 경우 규정거리는 6m로 본다.

나. <그림 4>와 같이 고압가스설비 외면으로부터 사업소경계까지의 우회거리(방호벽의 끝부분을 통과하여 사업소경계 상의 수직면까지의 거리 중 최단거리를 말한다)가 4m 이상이 되도록 할 것. 다만, 방호벽 끝부분으로부터 사업소경계까지의 거리에 따라 <표 1>과 같이 방호벽의 높이를 확보한 경우 또는 방호벽의 상단부를 당해 사업소 안쪽으로 45도 이상 90도 이하의 각도로 경사지게 하고 당해 경사부분이 <그림 6>과 같이 1m 이상의 수평거리를 가지도록 한 경우로서 방호벽 끝부분으로부터 사업소 경계까지의 거리에 따라 <표 2>와 같이 방호벽의 높이를 확보한 경우에는 그러하지 아니하다.



[그림 1] 우회거리 측정방법



[그림 2] 방호벽의 높이 측정방법



[그림 3] 방호벽 상단부로부터 수평거리 측정방법

【 표 1 】 방호벽 상단부에서 사업소경계까지의 거리(A)에 따른 방호벽 높이(h)

A(m)	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
h(m)	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5
A(m)	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	-	-
h(m)	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-

【 표 2 】 방호벽 상단부를 기둥인 경우 방호벽 상단부에서 사업소경계까지의 거리(A)에 따른 방호벽 높이(h)

A(m)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
h(m)	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1
A(m)	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	-	-	-	-	-
h(m)	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	-	-	-	-	-

다. 방호벽의 재료는 불연성일 것

라. 2m를 초과하는 방호벽의 높이 또는 방호벽의 기울어진 구조로 인하여 방호벽의 강도를 확보하기 어려운 경우에는 보강조치를 할 것

3. 제1호 또는 제2호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조제2항에 따라 제정된 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기준)에 따른 안전성평가(이하 "안전성평가"라 한다)를 실시하여 제1호 또는 제2호에 따른 방법과 동등이상 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

③ 수소연료 충전시설 및 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설은 화기(그 가스설비 안의 것을 제외한다. 이하 같다)를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 수소연료 충전시설의 가스설비 외면과 화기와는 다음 각 목에 따른 거리를 유지하고, 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 가스설비 외면

과 화기와는 4m 이상의 거리를 유지한다.

가. 가스설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분 : 8m 이상

나. 가스설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상

2. 제1호에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제1호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

3. 자동소화장치(가연성가스가 누출된 경우 연동장치에 의하여 사용 중인 화기를 즉시 소화하는 장치를 말한다. 이하 같다)를 설치하는 경우에는 화기와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

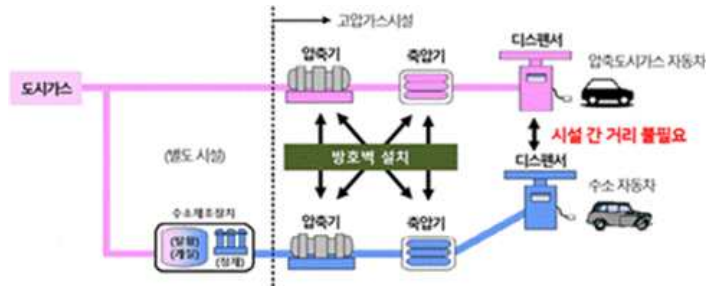
④ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)라) 및 제2호가목8)에 따른 충전시설의 고압가스 설비와 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비간의 거리(5m 이상)를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)라) 및 제2호가목8)에 따른 수소연료 충전시설(패키지형 수소연료 충전시설을 제외한다)의 고압가스설비와 압축도시가스 자동차 충전시설의 고압가스설비 사이에 다음 기준에 따라 방호벽(철근콘크리트제 또는 콘크리트블록제만을 말한다)을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지 아니할 수 있다. 다만, 압축수소 충전설비와 압축도시가스 충전설비 사이에는 방호벽 설치와 관계없이 그 거리를 유지하지 아니 할 수 있다.

가. 수소연료 충전시설에 설치된 고압가스설비 외면으로부터 방호벽까

지 1.8m 이상일 것

나. 압축도시가스 자동차 충전시설에 설치된 고압가스설비 외면으로부터 방호벽까지 1.5m 이상일 것



[그림 1] 고압가스설비 간 이격거리 개념

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑤ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고압 규칙 별표 5 제1호 및 제2호에 따른 수소연료 충전시설, 도법 규칙 별표 6의2 제1호 및 제4호에 따른 도시가스 자동차 충전시설 및 「전기사업법」 제67조에 따라 제정된 산업통상자원부 고시 제2016-15호(전기설비기술기준) 제53조의2에 따른 전기자동차 충전시설의 설비는 하나의 사업소 내에 설치된 것으로 간주한다.

⑥ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고압 규칙 별표 5 제1호가목1)마), 제2호가목3)·8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)라)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비의 외면으로부터 사업소경계까지의 거리를 확보하기

어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고압 규칙 별표 5 제1호가목1)마), 제2호가목3)·8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)라)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비와 사업소경계 사이에 제2항제1호 및 제2호 각목의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 해당 자동차 충전시설의 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비와 사업소경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑦ 고압 규칙 별표 5 제1호가목1)바), 제2호가목8)에 따른 충전설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)마)에 따른 충전설비와 도로경계까지의 거리(5m 이상)를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고압 규칙 별표 5 제1호가목1)바), 제2호가목8)에 따른 충전설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)마)에 따른 충전설비와 도로경계 사이에 제2항제1호 및 제2호 각목의 기준(이 경우 사업소경계를 도로경계로 보고, 규정거리를 5m로 본다)에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 해당 자동차 충전시설의 충전설비와 도로경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전

성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑧ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)사), 제2호가목8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)바)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비·충전설비와 철도까지의 거리(30m 이상)를 확보하기 어려운 경우로서 그 설비와 철도 사이에 방호벽 설치 또는 그 밖의 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제2-2조(기초기준) 제조식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목2), 저장식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 및 액화도시가스 자동차 충전시설의 기초기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목2)의 기준에 따른다.

제2-3조(저장설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목3), 저장식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목5)·6)·8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 및 액화도시가스 자동차 충전시설의 저장설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목3)의 기준에 따른다.

제2-4조(가스설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목4), 저장식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은

고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 가스설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목4), 액화도시가스 자동차 충전시설의 가스설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목3)부터 5)까지의 기준에 따른다.

제2-5조(배관설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목5), 저장식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 배관설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목5), 액화도시가스 자동차 충전시설의 배관설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5)의 기준에 따른다.

제2-6조(사고예방설비기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목6), 저장식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목7)·8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 사고예방설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목6), 액화도시가스 자동차 충전시설의 사고예방설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 가연성가스가 폭발할 위험이 있는 농도에 도달할 우려가 있는 장소(이하 "위험장소"라 한다)의 등급은 0종장소, 1종장소 및 2종장소로 분류하며, 위험장소 등급과 범위의 결정은 KS C IEC 60079-10-1(폭발위험장소의 구분)에 따른다. 다만, 다음 표의 적용대상에 해당하는 설비에 대하여는 그 기준에 따를 수 있다.

【 표 3 】 충전설비 주변의 위험장소 등급 및 범위

적용대상	위험장소 등급	위험장소 범위(m)
수소 충전기	2종장소	충전호스길이(m) + 1.0
압축도시가스 충전기	2종장소	충전호스길이(m) + 0.5
액화석유가스 충전기	2종장소	충전호스길이(m)

③ 고법 규칙 별표 5 제1호가목6)마), 제2호가목8)에 따른 가연성가스의 가스설비 중 전기설비 및 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목6)사)의 전기방폭 설비로 사용하기 위하여 국제인증서 발행기관(IECEX Certification Body) 또는 유럽인증서 발행기관(ATEX Notification Body)의 안전인증을 받은 전기설비의 경우에는 「산업안전보건법 시행규칙」 제58조의2 및 고용노동부고시 제2016-12호(안전인증·자율안전확인신고의 절차에 관한 고시)제18조에 따라 안전인증의 일부를 면제할 수 있다.

제2-7조(피해저감설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목7), 저장식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 피해저감설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목7), 액화도시가스 자동차 충전시설의 피해저감설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5)의 기준에 따른다.

제2-8조(부대설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목8), 저장식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제2-9조(표시기준) 제조식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목9), 저장식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별

표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 표시기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목8), 액화도시가스 자동차 충전시설의 표시기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5)의 기준에 따른다.

제2-10조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목10), 저장식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목9), 액화도시가스 자동차 충전시설의 시설기준에 관한 그 외의 기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5)의 기준에 따른다.

제2절 수소연료 충전시설, 압축도시가스, 액화도시가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 기술기준

제2-11조(안전유지기준) 제조식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목1), 저장식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목1)·2)·4), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 안전유지기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목1), 액화도시가스 자동차 충전시설의 안전유지기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호나목1)의 기준에 따른다.

제2-12조(제조 및 충전기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 제조 및 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목2), 저장식 수소연료 충전시설의 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목3)·4), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 충전기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목2), 액화도시가스 자동차 충전시설의 충전기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호나목2)의 기준에

따른다. 다만, 제2항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호나목2)라)에 따라 수소 품질검사를 실시하여야 하는 경우에는 검사 주기를 주 1회 이상으로 할 수 있다.

제2-13조(점검기준) 제조식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목3), 저장식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 점검기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목3), 액화도시가스 자동차 충전시설의 점검기준은 별표 6의2 제4호나목3)의 기준에 따른다.

제2-14조(수리 및 청소기준) 제조식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목4), 저장식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 수리 및 청소기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목4), 액화도시가스 자동차 충전시설의 수리 및 청소기준은 별표 6의2 제4호나목4)의 기준에 따른다.

제2-15조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목5), 저장식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 저장탱크에 대하여는 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목5)의 기준에 따른다.

제3절 수소연료 충전시설, 압축도시가스, 액화도시가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 검사기준

제2-16조(검사기준) 수소연료 충전시설, 압축도시가스, 액화도시가스 및

전기 자동차 용·복합충전소의 검사는 제2-1조부터 제2-15조까지의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제3장 수소연료 충전시설, 액화석유가스 및 전기 자동차 용·복합충전소

제1절 수소연료 충전시설, 액화석유가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 시설기준

제3-1조(배치기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목1), 저장식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목1)부터 4)·8)까지, 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 배치기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목1)·가목10)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각 항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)가) 및 제2호가목1)·8)에 따른 처리설비 및 저장설비와 보호시설과의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제1호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

③ 수소연료 및 액화석유가스 자동차 충전시설은 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 수소연료 충전시설의 가스설비 외면에서 화기를 취급하는 장소까지는 다음 각 목에 따른 거리를 유지하고, 액화석유가스 자동차 충전시설의 저장설비·가스설비 외면과 화기와는 8m 이상의 거리를 유지한다.

가. 설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분

: 8m 이상

나. 설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상

2. 제1호에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제1호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

3. 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와 의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

④ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)라) 및 제2호가목8)에도 불구하고 압축 수소 충전설비와 액화석유가스 자동차 충전설비 사이에는 그 거리를 유지하지 않을 수 있다.

⑤ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호 및 제2호에 따른 수소연료 충전시설, 액법 규칙 별표 4 제2호에 따른 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설 및 「전기설비기술기준」 제53조의2에 따른 전기자동차 충전시설의 설비는 하나의 사업소 내에 설치된 것으로 간주한다.

⑥ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)마), 제2호가목3)·8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비의 외면으로부터 사업소경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제1호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

⑦ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)바), 제2호가목8)에 따른 충전설비 및 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)에 따른 충전설비와 도로경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를

완화할 수 있다.

1. 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)바), 제2호가목8)에 따른 충전설비 및 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)에 따른 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제1호 각목의 기준(이 경우 사업소경계를 도로경계로 보고, 수소연료 충전시설의 규정거리는 5m, 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 규정거리는 4m로 본다)에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑧ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)사) 및 제2호가목8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도까지의 거리(30m 이상)를 확보하기 어려운 경우로서, 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도 사이에 방호벽 설치 또는 그 밖의 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제3-2조(기초기준) 제조식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목2), 저장식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 기초기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제3-3조(저장설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고

법 규칙 별표 5 제1호가목3), 저장식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목5)·6)·8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 저장설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제3-4조(가스설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목4), 저장식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 가스설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제3-5조(배관설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목5), 저장식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 배관설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제3-6조(사고예방설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목6), 저장식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목7)·8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 사고예방설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목3)·10)의 기준에 따른다. 다만, 제2-6조제2항 및 제3항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

제3-7조(피해저감설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목7), 저장식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 피해저감설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의

기준에 따른다.

제3-8조(부대설비기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목8), 저장식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 부대설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목2)·4)·5)부터 10)까지의 기준에 따른다. 다만, 제2항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전소에는 액법 규칙 별표 4 제2호가목5)에도 불구하고, 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전시설을 설치할 수 있다.

제3-9조(표시기준) 제조식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목9), 저장식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 표시기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제3-10조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목10), 저장식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제2절 수소, 액화석유가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 기술기준

제3-11조(안전유지기준) 제조식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목1), 저장식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은

고법 규칙 별표 5 제2호나목1)·2)·4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 안전유지기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제3-12조(제조 및 충전기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 제조 및 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목2), 저장식 수소연료 충전시설의 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목3)·4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 충전기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목1)·3)의 기준에 따른다. 다만, 제2항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호나목2)라)에 따라 수소 품질검사를 실시하여야 하는 경우에는 검사 주기를 주 1회 이상으로 할 수 있다.

제3-13조(점검기준) 제조식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목3), 저장식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 점검기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제3-14조(수리 및 청소기준) 제조식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목4), 저장식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 수리 및 청소기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제3-15조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목5), 저장식 수소연료 충전시설 기

술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목2)·3)의 기준에 따른다.

제3절 수소, 액화석유가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 검사기준

제3-16조(검사기준) 수소, 액화석유가스 및 전기 자동차 용·복합충전소의 검사는 제3-1조부터 제3-15조까지의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제4절 수소연료 충전시설, 액화석유가스 및 전기 자동차 융합충전소의 정밀안전진단 및 안전성평가 기준

제3-17조(정밀안전진단 및 안전성평가 항목) 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 항목은 액법 규칙 별표 4 제2호라목1)의 기준에 따른다.

제3-18조(정밀안전진단 및 안전성평가 방법) 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 방법은 액법 규칙 별표 4 제2호라목2)의 기준에 따른다.

제4장 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스 충전소의 용·복합 충전소

제1절 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스

충전소의 용·복합 충전소 시설기준

제4-1조(배치기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목1), 저장식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목1)부터 4)·8)까지, 액화석유가스 용기 충전시설(소형

용기 및 난방기용 용기 충전을 포함하며, 자동차에 고정된 용기 충전을 제외한다. 이하 이 장에서 같다.)의 배치기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목 1), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설(배관을 통한 저장탱크 충전을 포함한다. 이하 이 장에서 같다.)의 배치기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목2)·8)에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각 항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)가) 및 제2호가목1)·8)에 따른 처리설비 및 저장설비와 보호시설과의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제1호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

③ 수소연료 충전시설의 가스설비는 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 가스설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분 : 8m 이상

2. 가스설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상

④ 제3항에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제3항 각 호에 따른 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

⑤ 자동소화장치를 설치하는 경우에는 제3항에 따른 화기와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

⑥ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호 및 제2호에 따른 수소연료 충전시설과 액법 규칙 별표 4 제1호 및 제3호에 따른 액화석유가스 충전시설의 설비는 하나의 사업소 내에 설치된 것으로 간주

한다.

⑦ 융합충전소 및 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)마), 제2호가목3)·8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비의 외면으로부터 사업소경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제1호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

⑧ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)바), 제2호가목8)에 따른 충전설비와 도로경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제1호에 따른 방호벽을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지 아니할 수 있다. 이 경우 "사업소경계"를 "도로경계"로 보고, 규정거리는 5m로 본다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하여 안전성평가를 실시하고 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑨ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)사) 및 제2호가목8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도까지의 거리(30m 이상)를 확보하기 어려운 경우로서 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도 사이에 방호벽 설치 또는 그 밖의 안전성 향상조치를 강구하고 안전성평가를 실시하여 동등 이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제4-2조(기초기준) 제조식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별

표 5 제1호가목2), 저장식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기충전 시설의 기초기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목2), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 기초기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목8)의 기준에 따른다.

제4-3조(저장설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목3), 저장식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목5)·6)·8), 액화석유가스 용기충전 시설의 저장설비기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목3), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 저장설비기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목1)·3)·4)·8)의 기준에 따른다.

제4-4조(가스설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목4), 저장식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설의 가스설비기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목4), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 가스설비기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목7)·8)의 기준에 따른다.

제4-5조(배관설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목5), 저장식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설의 배관설비기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목5), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 배관설비기준은 액법 규칙 별표 4 제3호6)·8)의 기준에 따른다.

제4-6조(사고예방설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은

고법 규칙 별표 5 제1호가목6), 저장식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목7)·8), 액화석유가스 용기 충전시설의 사고예방설비기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목6), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 사고예방설비 기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목8)의 기준에 따른다. 다만, 제2-6조제2항 및 제3항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

제4-7조(피해저감설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목7), 저장식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설의 피해저감설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목7), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 피해저감설비기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목8)의 기준에 따른다.

제4-8조(부대설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목8), 저장식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설의 부대설비기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목8), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 부대설비기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목5)·8)의 기준에 따른다.

제4-9조(표시기준) 제조식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목9), 저장식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설의 표시기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목9), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 표시기

준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목8)의 기준에 따른다.

제4-10조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목10), 저장식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8), 액화석유가스 용기 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제1호가목10), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제3호가목8)의 기준에 따른다.

제2절 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스

충전소의 용·복합 충전소 기술기준

제4-11조(안전유지기준) 제조식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목1), 저장식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목1)·2)·4), 액화석유가스 용기 충전시설의 안전유지기준은 액법 규칙 별표 4 제1호나목1), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 안전유지기준은 액법 규칙 별표 4 제3호나목5)의 기준에 따른다.

제4-12조(제조 및 충전기준) 제조식 수소연료 충전시설의 제조 및 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목2), 저장식 수소연료 충전시설의 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목3)·4), 액화석유가스 용기 충전시설의 충전기준은 액법 규칙 별표 4 제1호나목2), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 제조 및 충전기준은 액법 규칙 별표 4 제 3호나목1)·2)·4) 및 5)의 기준에 따른다. 다만, 고법 규칙 별표 5 제1호나목2)라)에 따라 수소 품질검사를 실시하여야 하는 경우에는 검사 주기를 주 1회 이상

으로 할 수 있다.

제4-13조(점검기준) 제조식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목3), 저장식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 용기 충전시설의 점검기준은 액법 규칙 별표 4 제1호나목3), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 점검기준은 액법 규칙 별표 4 제3호나목5)의 기준에 따른다.

제4-14조(수리 및 청소기준) 제조식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목4), 저장식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 용기 충전시설의 수리·청소 및 철거 기준은 액법 규칙 별표 4 제1호나목4), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 수리·청소 및 철거 기준은 액법 규칙 별표 4 제3호나목5)의 기준에 따른다.

제4-15조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목5), 저장식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4), 액화석유가스 용기 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제1호나목5), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제3호나목3)의 기준에 따른다.

제3절 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스

충전소의 용·복합 충전소 검사기준

제4-16조(검사기준) 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스 충전소의 용·복합충전소 검사는 제4-1조부터 제4-15조까지의 기

준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제4절 수소연료 충전시설 및 전기자동차 충전소와 액화석유가스

충전소의 용·복합 충전소 정밀안전진단 및 안전성평가 기준

제4-17조(정밀안전진단 및 안전성평가 항목) 액화석유가스 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 항목은 액법 규칙 별표 4 제1호라목1), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 항목은 액법 규칙 별표 4 제3호라목1)의 기준에 따른다.

제4-18조(정밀안전진단 및 안전성평가 방법) 액화석유가스 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 방법은 액법 규칙 별표 4 제1호라목2), 액화석유가스 차량에 고정된 탱크 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 방법은 액법 규칙 별표 4 제3호라목2)의 기준에 따른다.

제5장 수소연료 충전시설, 유류 및 전기 자동차 용·복합충전소

제1절 수소, 유류 및 전기 자동차 용·복합충전소의 시설기준

제5-1조(배치기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목1), 저장식 수소연료 충전시설의 배치기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목1)부터 4)·8)까지의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)가) 및 제2호가목1)·8)에 따른 처리설비 및 저장설비와 보호시설과의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제1호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

③ 수소연료 충전시설은 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리

를 유지한다.

1. 수소연료 충전시설의 가스설비 외면에서 화기를 취급하는 장소까지는 다음 각 목에 따른 거리를 유지한다.

가. 설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분 : 8m 이상

나. 설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상

2. 제1호에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제1호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

3. 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와 의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

④ 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호 및 제2호에 따른 수소연료 충전시설, 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 13에 따른 주유취급소 및 「전기설비기술기준」 제53조의2에 따른 전기자동차 충전시설의 설비는 하나의 사업소 내에 설치된 것으로 간주한다.

⑤ 복합충전소에 설치된 고법 규칙 별표 5 제1호, 제2호에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비의 외면으로부터 사업소경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)마) 및 제2호가목3)·8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 사업소경계 사이에 제2-1조제2항제1호의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지

아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑥ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)바) 및 제2호가목8)에 따른 충전설비와 도로경계까지의 거리(5m 이상)를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)바) 및 제2호가목8)에 따른 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제1호 각목의 기준(이 경우 사업소경계를 도로경계로 보고, 수소연료 충전시설의 규정거리는 5m로 본다)에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑦ 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)사) 및 제2호가목8)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도까지의 거리(30m 이상)를 확보하기 어려운 경우로서, 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도 사이에 방호벽 설치 또는 그 밖의 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제5-2조(기초기준) 제조식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목2), 저장식 수소연료 충전시설의 기초기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-3조(저장설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목3), 저장식 수소연료 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목5)·6)·8)의 기준에 따른다.

제5-4조(가스설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목4), 저장식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-5조(배관설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목5), 저장식 수소연료 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-6조(사고예방설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목6), 저장식 수소연료 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목7)·8)의 기준에 따른다. 다만, 제2-6조제2항 및 제3항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

제5-7조(피해저감설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목7), 저장식 수소연료 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-8조(부대설비기준) 제조식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목8), 저장식 수소연료 충전시설의 부대설비기준은

고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-9조(표시기준) 제조식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목9), 저장식 수소연료 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제5-10조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목10), 저장식 수소연료 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제2절 수소연료 충전시설, 유류 및 전기 자동차 용·복합충전소의 기술기준

제5-11조(안전유지기준) 제조식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목1), 저장식 수소연료 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목1)·2)·4)의 기준에 따른다.

제5-12조(제조 및 충전기준) ① 제조식 수소연료 충전시설의 제조 및 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목2), 저장식 수소연료 충전시설의 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목3)·4)의 기준에 따른다. 다만, 제2항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 고법 규칙 별표 5 제1호나목2)라)에 따라 수소 품질검사를 실시하여야 하는 경우에는 검사 주기를 주 1회 이상으로 할 수 있다.

제5-13조(점검기준) 제조식 수소연료 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목3), 저장식 수소연료 충전시설의 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4)의 기준에 따른다.

제5-14조(수리 및 청소기준) 제조식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목4), 저장식 수소연료 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4)의 기준에 따른다.

제5-15조(그 밖의 기준) 제조식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목5), 저장식 수소연료 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 고법 규칙 별표 5 제2호나목4)의 기준에 따른다.

제3절 수소연료 충전시설, 유류 및 전기 자동차 용·복합충전소의 검사기준

제5-16조(검사기준) 수소, 유류 및 전기 자동차 용·복합충전소의 검사는 제5-1조부터 제5-15조까지의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제6장 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소

제1절 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소의 시설기준

제6-1조(배치기준) ① 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 배치기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1), 액화도시가스 자동차 충전시설의 배치기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목1)·2)·5)의 기준, 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 배치기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목1)·가목10)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)가) 및 나)에 따른 압축도시가스 자동차 충전시설의 처리설비, 압축가스설비 및 저장설비와 보호시설과의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 제2-1조제2항제2호 또는 제3호의 기준에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

③ 고정식 압축도시가스 및 액화석유가스 자동차 충전시설은 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 가스설비 외면과 화기와는 4m 이상, 액화석유가스 자동차 충전시설의 저장설비·가스설비 외면과 화기와는 8m 이상의 거리를 유지한다.

2. 제1호에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제1호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

3. 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

④ 복합충전소에 설치된 도법 규칙 별표 6의2 제1호에 따른 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설, 액법 규칙 별표 4 제2호에 따른 액화석유가스 자동차에 설치된 용기 충전시설 및 「전기사업법」 제67조에 따라 제정된 산업통상자원부 고시 제2016-15호(전기설비기술기준) 제53조의2에 따른 전기자동차 충전시설의 설비는 하나의 사업소 내에 설치된 것으로 간주한다.

⑤ 복합충전소에 설치된 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)라)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비의 외면으로부터 사업소경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따

라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)라)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 사업소경계 사이에 제2-1조제2항제2호 각목의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 사업소경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑥ 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)마)에 따른 충전설비 및 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)에 따른 충전설비와 도로경계까지의 거리를 확보하기 어려운 경우에는 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)마)에 따른 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제2호 각목의 기준(이 경우 사업소경계를 도로경계로 보고, 고정식 압축도시가스 충전시설의 규정거리는 5m로 본다), 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)에 따른 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제1호 각목의 기준(이 경우 사업소경계를 도로경계로 보고, 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 규정거리는 4m로 본다)에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 해당 자동차 충전시설의 충전설비와 도로경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전

성평가를 실시하여 제1호에 따른 방법과 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

⑦ 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목1)바)에 따른 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도까지의 거리(30m 이상)를 확보하기 어려운 경우로서, 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 철도 사이에 방호벽 설치 또는 그 밖의 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여, 동등이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정될 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제6-2조(기초기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 및 액화도시가스 자동차 충전시설의 기초기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목2), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 기초기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-3조(저장설비기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 및 액화도시가스 자동차 충전시설의 저장설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목3), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 저장설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-4조(가스설비기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 가스설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목4), 액화도시가스 자동차 충전시설의 가스설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목3)부터 5)까지, 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 가스설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-5조(배관설비기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 배관설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목5), 액화천연가스 자동차 충전시설의 배관설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 배관설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-6조(사고예방설비기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 사고예방설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목6), 액화도시가스 자동차 충전시설의 사고예방설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 사고예방설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목3)·10)의 기준에 따른다. 다만, 제2-6조제2항 및 제3항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

제6-7조(피해저감설비기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 피해저감설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목7), 액화도시가스 자동차 충전시설의 피해저감설비기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 피해저감설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-8조(부대설비기준) ① 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 부대설비기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목2)·4)·5)부터 10)까지의 기준에 따른다. 다만, 제2항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전소에는 액법 규칙 별표 4 제2호가목5)에도 불구하고, 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설, 액화도

시가스 자동차 충전시설 및 전기자동차 충전시설을 설치할 수 있다.

제6-9조(표시기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 표시기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목8), 액화도시가스 자동차 충전시설의 표시기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 표시기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제6-10조(그 밖의 기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호가목9), 액화도시가스 자동차 충전시설의 시설기준에 관한 그 외의 기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호가목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설 시설기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제2호가목10)의 기준에 따른다.

제2절 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소의 기술기준

제6-11조(안전유지기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 안전유지기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목1), 액화도시가스 자동차 충전시설의 안전유지기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호나목1), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 안전유지기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제6-12조(제조 및 충전기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 충전기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목2), 액화도시가스 자동차 충전시설의 충전기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호나목2), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 충전기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목1)·3)

의 기준에 따른다.

제6-13조(점검기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 점검기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목3), 액화도시가스 자동차 충전시설의 점검기준은 별표 6의2 제4호나목3), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 점검기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제6-14조(수리 및 청소기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 수리 및 청소기준은 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목4), 액화도시가스 자동차 충전시설의 수리 및 청소기준은 도법 규칙 별표 6의2 제4호나목4), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 수리 및 청소기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목3)의 기준에 따른다.

제6-15조(그 밖의 기준) 고정식 압축도시가스 자동차 충전시설의 저장탱크에 대하여는 도법 규칙 별표 6의2 제1호나목5), 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설 기술기준에 관한 그 외의 기준은 액법 규칙 별표 4 제2호나목2)·3)의 기준에 따른다.

제3절 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소의 검사기준

제6-16조(검사기준) 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소의 검사는 제6-1조부터 제6-15조까지의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제4절 압축도시가스, 액화도시가스, 액화석유가스 및 전기 자동차 복합충전소의 정밀안전진단 및 안전성평가 기준

제6-17조(정밀안전진단 및 안전성평가 항목) 액화석유가스 자동차에 고

정된 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 항목은 액법 규칙 별표 4 제2호라목1)의 기준에 따른다.

제6-18조(정밀안전진단 및 안전성평가 방법) 액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전시설의 정밀안전진단 및 안전성평가 방법은 액법 규칙 별표 4 제2호라목2)의 기준에 따른다.

제7장 패키지형 수소연료 충전시설

제7-1조(시설기준) ① 패키지형 수소연료 충전시설의 시설기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목 및 제2호가목의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

② 패키지형 수소연료 충전시설의 가스설비는 그 외면에서 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분 : 8m 이상
2. 설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상
- ③ 제2항에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제2항 각 호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.

④ 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와 의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

⑤ 고법 규칙 별표 5 제1호가목7)나) 및 제2호가목8)에 따라 압축장치와 충전설비 사이, 압축가스설비와 충전설비 사이에 설치하는 방호벽은 두께

12cm 이상의 철근콘크리트제 방호벽 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 구조물로 할 수 있다. 이 경우 그 방호벽을 패키지형 수소연료충전시설 보호함의 프레임에 고정하는 경우에는 방호벽의 기초를 설치한 것으로 본다.

⑥ 고법 규칙 별표 5 제1호가목 및 제2호가목의 기준에 불구하고 패키지형 수소연료 충전시설 보호함 안에 설치하는 압축가스설비의 모든 밸브와 배관 부속품 주위에 작업공간을 확보하지 아니할 수 있다.

⑦ 고법 규칙 별표 5 제1호가목 및 제2호가목의 기준에 불구하고 패키지형 수소연료 충전시설 보호함 안에 설치하는 노출배관과 지면 사이에 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

제7-2조(기술기준) ① 패키지형 수소연료 충전시설의 기술기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목 및 제2호나목의 기준에 따른다.

② 패키지형 수소연료 충전시설의 사고예방설비가 제2-6조제2항 및 제3항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따를 수 있다.

제7-3조(검사기준) 패키지형 수소연료 충전시설의 검사는 제7-1조 및 제7-2조의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제8장 이동식 수소연료 충전시설

제1절 이동식 수소연료 충전시설의 시설기준

제8-1조(배치기준) ① 이동식 수소연료 충전시설(이하 이 장에서 "충전시설"이라 한다)의 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 보호시설(사업소에 있는 보호시설 및 전용공업지역에 있는 보

호시설은 제외한다)까지 고법 규칙 별표 5 제1호가목1)가)에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 다음 중 어느 하나의 방법에 따른 조치를 하는 경우에는 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 다음 기준을 모두 만족하는 경우에는 제1종보호시설까지 15m 이상, 제2종보호시설까지 10m 이상의 거리를 유지할 수 있다.

가. 압축가스설비의 이입 배관에 고법 규칙 별표 5 제1호가목6)가)에 따른 안전장치가 작동하기 전, 압력이 상승했을 때에 압력을 자동으로 방출하기 위한 기능을 가지는 장치(이하 ‘압력 릴리프 밸브’라 한다)를 설치할 것

나. 충전시설에서 누출되는 수소가 체류할 우려가 있는 장소에는 수소의 누출을 검지하여 경보하고, 충전설비의 운전을 자동으로 정지하기 위한 장치를 설치할 것

다. 압축가스설비에는 그 외부로부터의 복사열 등으로 인한 온도 상승을 검지하여 경보하고, 충전설비의 운전을 자동으로 정지하는 장치를 설치할 것

2. 제2-1조제2항제1호의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 보호시설과의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

② 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 외면으로부터 사업소 경계(버스차고지 안에 설치한 경우 차고지 경계를 사업소 경계로 보며, 사업소 경계가 바다, 호수, 하천 및 도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다) 까지 상용압력이 40MPa를 초과하는 경우에는 8m 이상, 상용압력이 40MPa 이하인 경우에는 6m 이상의 안전거리를 유지한다.

다만, 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 조치를 하는 경우에는 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비의 주위에 제2-1조제2항제1호의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 사업소 경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 제1호에 따른 방법과 동등 이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

③ 충전설비는 그 본체 외면에서 「도로법」에 따른 도로경계까지 최고 충전압력이 40MPa를 초과하는 경우에는 8m 이상, 40MPa 이하인 경우에는 6m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 따른 조치를 하는 경우에는 그 거리를 완화할 수 있다.

1. 충전설비와 도로경계 사이에 제2-1조제2항제1호의 기준에 따라 방호벽을 설치하는 경우에는 충전설비와 도로경계까지의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 제1호에 따른 방법과 동등 이상의 안전성 확보가 가능한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

④ 충전시설의 가스설비는 그 외면에서 화기를 취급하는 장소까지 다음 각 호의 거리를 유지한다.

1. 설비의 상용압력이 40MPa를 초과하는 가연성가스가 통과하는 부분 : 8m 이상
 2. 설비의 상용압력이 40MPa 이하인 가연성가스가 통과하는 부분 : 6m 이상
 3. 액화수소가 통과하는 부분 : 2m 이상
- ⑤ 제4항에도 불구하고 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 제4항 각 호에 따른 각각의 거리를 우회하는 거리로 하여 유지할 수 있다.
- ⑥ 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.
- ⑦ 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비는 그 외면에서 다른 가연성가스 제조시설의 고압가스설비(고압가스설비의 냉각용으로 사용하는 냉동설비는 제외한다)와 6m 이상, 산소 제조시설의 고압가스설비와 10m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 조치하는 경우에는 그 거리를 완화할 수 있다.
1. 충전시설의 저장설비·처리설비·압축가스설비 및 충전설비와 다른 가연성가스 제조설비 사이에 방호벽(철근콘크리트제 또는 콘크리트블록제만을 말한다)을 설치하는 경우에는 그 거리를 유지하지 아니할 수 있다. 이 경우 충전시설에 설치된 고압가스설비 외면으로부터 방호벽까지는 1.8m 이상의 거리를 유지하여야 한다.
 2. 제1호에 따른 방법 외의 방법으로 안전성 향상조치를 강구하고, 안전성평가를 실시하여 제1호에 따른 방법과 동등 이상의 안전성 확보가 가능

한 것으로 인정되는 경우에는 그 안전성평가의 결과에 따른 거리로 할 수 있다.

제8-2조(저장설비기준) 충전시설의 저장설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목3) 및 제2호가목5)·6)·8)의 기준에 따른다.

제8-3조(가스설비기준) ① 충전시설의 가스설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목4), 제2호가목8) 및 제2항의 기준에 따른다.

② 복합재료로 제조한 압축가스설비는 그 외부에서의 복사열, 자외선, 빗물 등으로 인한 열화를 방지하기 위한 조치를 한다.

제8-4조(배관설비기준) ① 충전시설의 배관설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목5), 제2호가목8)의 기준 및 제2항의 기준에 따른다.

② 배관을 트렌치 내에 설치하는 경우에는 트렌치의 뚜껑을 통풍이 양호한 것으로 설치한다. 다만, 트렌치 내에 누출된 가스를 검지하여 경보하는 설비를 설치하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8-5조(사고예방설비기준) ① 충전시설의 사고예방설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목6), 제2호가목7)·8), 제2-6조제2항 및 제3항의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각 항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따른다.

② 저장설비 및 압축가스설비의 출구 측 배관에는 압축수소의 유량이 현저하게 증가하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 과류방지장치를 설치한다.

1. 저장설비 및 압축가스설비의 출구 측에 과류방지장치를 설치하는 경우에는 저장설비 및 압축가스설비에 최대한 가까운 위치에 설치할 것

2. 과류방지장치는 안전밸브의 성능에 영향을 미치지 아니할 것

3. 스프링식 또는 볼식 등 유량이 현저하게 증가한 압축수소의 압력으로 작동하여 수소의 유출을 차단하는 구조일 것

4. 저장설비 및 압축가스설비의 출구 측에 설치하는 과류방지장치는 그 과류방지장치 후단의 모든 충전설비를 동시에 사용하여 충전하는 유량의 3배 이상에서 확실하게 작동하는 것일 것

③ 저장설비 및 압축가스설비에 부착된 배관에는 수소를 이송 또는 이입하는 경우 이외에는 자동으로 차단되는 조치를 다음 기준에 따라 2개 이상(액화수소의 저장설비에 대하여는 1개 이상) 설치한다.

1. 자동으로 차단하는 조치는 긴급차단장치로 할 것. 다만, 압축수소의 이입배관의 경우에는 둘 이상의 차단조치 중 하나를 체크밸브로 할 수 있다. 또한 액화수소의 이입배관에 대한 차단조치는 체크밸브로 할 수 있다.

2. 긴급차단장치 및 체크밸브는 저장설비 및 압축가스설비 밸브 후단의 최대한 가까운 위치에 설치한다.

④ 압축가스설비에는 적절한 위치에 일정 온도 이하에서 작동하는 안전밸브(이하 "열작동식 안전밸브"라 한다)를 다음 기준에 따라 설치한다.

1. 열작동식 안전밸브는 압축가스설비의 길이방향 1.65m 당 1개를 설치하며, 그 설치 위치는 압축가스설비에서 가장 가까운 곳일 것

2. 열작동식 안전밸브의 작동온도는 110℃ 이하일 것

3. 압축가스설비와 열작동식 안전밸브 사이에 설치하는 배관, 관이음쇠, 이음쇠 패킹 등은 해당 안전밸브의 작동온도를 초과하는 온도에서 내열성을 가지고, 화재 등의 발생시에 안전하게 압축가스설비 내부의 수소를 방

출할 수 있는 유량을 가질 것

⑤ 고법 규칙 별표 5 제1호가목6)가)에 따라 설치하는 과압안전장치 및 제4항에 따라 설치하는 열작동식 안전밸브의 방출관 방출구는 충전시설의 상부 또는 인접한 건축물(당해 건축물이 화기를 취급하는 시설인 경우에는 방출관에서 8m 이내, 그 외의 경우에는 5m 이내의 것을 말한다)의 높이 이상이어야 하며, 주위에 점화원 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.

⑥ 액화수소의 저장설비에는 해당 설비의 내부압력이 외부압력보다 저하됨으로 인하여 해당 설비가 파괴되는 것을 방지하기 위한 부압방지조치를 강구한다.

⑦ 하나의 충전시설에서 상용압력이 다른 복수의 압축가스설비 또는 압축기가 배관으로 서로 연결되는 경우에는 당해 배관에 상용압력이 높은 압축가스설비 또는 압축기에서 상용압력이 낮은 압축가스설비로 압축수소가 유입하는 것을 방지하기 위한 역류방지밸브를 설치한다.

제8-6조(피해저감설비기준) ① 충전시설의 피해저감설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목7) 및 제2호가목8)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각 항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따른다.

② 압축장치와 충전설비 사이, 압축가스설비와 충전설비 사이 및 압축장치와 압축가스설비 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치한다. 이 경우, 그 방호벽을 충전시설 보호함의 프레임에 고정하는 경우에는 방호벽의 기초를 설치한 것으로 본다.

③ 충전시설에는 등급 10-B:C 소화기 3개 또는 이와 동등 이상의 소화

기를 비치한다.

제8-7조(부대설비기준) 충전시설의 부대설비기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목8) 및 제2호가목8)의 기준에 따른다.

제8-8조(표시기준) ① 충전시설의 표시기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목9), 제2호가목8)의 기준 및 제2항의 기준에 따른다.

② 충전장소 지면에는 차량에 장착되어 있는 충전시설의 설치위치를 표시한다.

제8-9조(그 밖의 기준) ① 충전시설의 그 밖의 기준은 고법 규칙 별표 5 제1호가목10), 제2호가목8)의 기준 및 제2항의 기준에 따른다.

② 충전시설이 장착된 차량에는 공기 스프링 현가장치(air spring suspension) 등을 설치하여 그 차량의 이동 중에 발생할 수 있는 진동을 최소화할 수 있도록 조치한다.

제2절 이동식 수소연료 충전시설의 기술기준

제8-10조(안전유지기준) ① 충전시설의 안전유지기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목1), 제2호나목1)·2)·4) 및 제2항의 기준에 따른다.

② 액화수소의 저장설비는 적절한 단열성능을 유지한다.

제8-11조(제조 및 충전기준) ① 충전시설의 제조 및 충전기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목2) 및 제2호나목3)·4)의 기준에 따른다. 다만, 이 조의 다음 각항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따른다.

② 이동수단에 수소가스를 충전할 때에는 이동수단 용기의 내부 가스 온도가 85℃에 도달하지 아니하도록 충전속도를 조절한다.

③ 냉동설비로 냉각한 압축수소를 이동수단에 충전할 때에는 충전호스

노즐이 동결된 상태에서 연결하지 아니한다.

④ 충전시설에 액화수소를 이송하고 잔류 액화수소를 방출하는 경우에는 충전시설의 방출관에 접속하여 방출한다. 이 경우, 기화 및 가온한 후 방출하고 또한 충전시설의 부지경계에서 수소 농도가 1% 이하가 되도록 유량을 조절한다.

⑤ 충전 시에는 제7-8조제2항에 따라 표시된 위치에 차량에 장착되어 있는 충전시설을 설치하고, 그 충전시설이 앞뒤로 움직이지 아니하도록 차량의 바퀴 전·후를 고정목 등으로 확실하게 고정시킨다.

제8-12조(점검기준) 충전시설의 점검기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목3) 및 제2호나목4)의 기준에 따른다.

제8-13조(수리 및 청소기준) 충전시설의 수리 및 청소기준은 고법 규칙 별표 5 제1호나목4) 및 제2호나목4)의 기준에 따른다.

제3절 이동식 수소연료 충전시설의 검사기준

제8-14조(검사기준) 충전시설의 검사는 제8-1조부터 제8-13조까지의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제9장 소규모 이동식 수소연료 충전시설

제9-1조(시설기준) ① 소규모 이동식 수소연료 충전시설(이하 이 장에서 "소규모 충전시설"이라 한다)의 시설기준은 제8-1조부터 제8-9조까지(제8-6조제2항을 제외한다)의 기준에 따르며, 이 경우 "충전시설"을 "소규모 충전시설"로 본다. 다만, 이 조의 다음 각 항에 해당하는 경우에는 그 항의 기준에 따른다.

② 소규모 충전시설의 처리능력 또는 저장능력이 0m³ 이고 상용압력이 20MPa 이하인 경우에는 제8-1조제1항 및 제2항의 기준을 적용하지 아니한다.

③ 소규모 충전시설의 가스설비(가연성가스가 통과하는 부분만을 말한다)는 그 외면에서 화기를 취급하는 장소까지 5m 이상의 거리를 유지하되, 높이 2m 이상의 유동방지시설을 설치하는 경우에는 5m 이상의 우회 거리를 유지한다. 다만, 자동소화장치를 설치하는 경우에는 화기와의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

④ 저장설비 및 압축가스설비에 부착된 배관에는 수소를 이송 또는 이입하는 경우 이외에는 자동으로 차단되는 조치를 다음 기준에 따라 설치한다.

1. 자동으로 차단하는 조치는 긴급차단장치로 할 것. 다만, 압축수소 및 액화수소의 이입배관에 대한 차단조치는 체크밸브로 할 수 있다.

2. 긴급차단장치 및 체크밸브는 저장설비 및 압축가스설비의 밸브 후단의 압축가스설비에서 최대한 가까운 위치에 설치할 것

제9-2조(기술기준) 소규모 충전시설의 기술기준은 제8-10조부터 제8-13조까지의 기준에 따른다.

제9-3조(검사기준) 소규모 충전시설의 검사는 제9-1조 및 제9-2조의 기준에 적합하게 시설이 설치 또는 유지·관리되고 있는지 확인하는 것으로 한다.

제10장 규제의 존속기한 및 재검토키한 설정 기준

제10조(재검토키한) 산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 2020년 7월

1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-076호, 2025. 5. 19.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.